

Resumen de Apuntes: Regresión Lineal

Modelos Estadísticos

1. Regresión Lineal Simple

El modelo de regresión lineal simple describe la relación entre una variable dependiente y y una variable independiente x mediante la ecuación:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + e$$

Donde β_0 es la ordenada al origen (intercepto), β_1 es la pendiente de la recta y e representa el término de error aleatorio.

Para garantizar la validez de las inferencias estadísticas sobre los parámetros, se asumen tres condiciones fundamentales sobre el término de error e :

- **Homogeneidad de la varianza (Homocedasticidad):** La varianza de los errores es constante para todos los valores de x .
- **Independencia:** Las observaciones y sus respectivos errores son independientes entre sí.
- **Normalidad:** Los errores siguen una distribución normal con media cero ($\mathbb{E}[e] = 0$).

Los estimadores de los coeficientes β_0 y β_1 se calculan a partir de la covarianza muestral entre x e y , y la varianza muestral de x .

2. Regresión Lineal Múltiple

La regresión lineal múltiple extiende el modelo simple para incorporar múltiples variables predictoras. Se expresa mediante la formulación matricial:

$$y = X\beta + e$$

Donde:

- y es el vector de observaciones de la variable respuesta (dimensión $n \times 1$).
- X es la matriz de datos de diseño (dimensión $n \times (k+1)$), que incluye una columna de unos para el término de intercepción y k columnas correspondientes a las variables explicativas.
- β es el vector de coeficientes desconocidos (dimensión $(k+1) \times 1$).
- e es el vector de errores aleatorios (dimensión $n \times 1$).

3. Mínimos Cuadrados y Ecuaciones Normales

El método de mínimos cuadrados ordinarios busca encontrar el vector de estimadores β que minimice la suma de los errores al cuadrado, definida por la función objetivo:

$$S(\beta) = (y - X\beta)^\top (y - X\beta)$$

Para minimizar esta función, se toma la derivada respecto a β y se iguala a cero, lo que conduce a las **ecuaciones normales**:

$$X^T X \beta = X^T y$$

Si la matriz $X^T X$ es invertible (es decir, tiene rango completo y no existe multicolinealidad perfecta), la solución exacta de mínimos cuadrados viene dada por:

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y$$

4. Coeficiente de Determinación (R^2)

El coeficiente de determinación, denotado como R^2 , es una medida cuantitativa de la calidad del ajuste del modelo. Se define como:

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{res}}{SS_{tot}}$$

Donde:

- SS_{res} es la suma de cuadrados de los residuos ($\sum e_i^2$), que mide la variabilidad no explicada por el modelo.
- SS_{tot} es la suma total de cuadrados ($\sum (y_i - \bar{y})^2$), que representa la variabilidad total de la variable dependiente respecto a su media.

Un valor de R^2 cercano a 1 indica que el modelo explica una gran proporción de la variabilidad total de los datos, lo que refleja un mejor ajuste.